Guia rápido · Módulo 9B: Testes, Swagger e Debug da API

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Preparando

```
npm install -D vitest supertest
```

```
"scripts": { "test": "vitest run", "test:watch": "vitest" }
```

```
// vitest.config.js
import { defineConfig } from "vitest/config"
export default defineConfig({
  test: { env: { JWT_SECRET: "segredo-so-para-testes", BCRYPT_SALT_ROUNDS: "4" } },
})
```

Anatomia de um teste

```
import { describe, it, expect } from "vitest"
import request from "supertest"
import app from "../src/app.js"     // app.js separado do server.js

describe("GET /api/usuarios/perfil", () => {
  it("sem token responde 401", async () => {
    const res = await request(app).get("/api/usuarios/perfil")
    expect(res.status).toBe(401)
    expect(res.body.message).toBe("Token não informado.")
  })
})
```

Matchers

`toBe` (mesmo valor/referência) · `toEqual` (mesmo conteúdo) · `not.toBe` · `toBeInstanceOf(Error)` · `toHaveProperty("x")` · `toBeTypeOf("string")` · `toContain("x")` · `toHaveBeenCalled()` · `toHaveBeenCalledWith(id)`

supertest

```
await request(app).post("/api/auth/login").send({ email, senha })
await request(app).get("/api/usuarios/perfil").set("Authorization", `Bearer ${token}`)
res.status · res.body · res.text · res.headers
```

Mock do repository (sem banco)

```
import { vi, beforeEach } from "vitest"
import UsuarioRepository from "../src/repositories/usuario.repository.js"
vi.mock("../src/repositories/usuario.repository.js")
beforeEach(() => { vi.resetAllMocks() })

UsuarioRepository.buscarPorEmail.mockResolvedValue(null)
UsuarioRepository.criar.mockImplementation(async (d) => new Usuario(d))
```

O que testar em cada rota

200/201 (e o que **não** pode vir, como a senha) · 400 · 401 · 403 · 404 · 409

Swagger (OpenAPI)

```
// npm install swagger-ui-express
import swaggerUi from "swagger-ui-express"
import openapi from "./docs/openapi.js"
app.get("/api/docs.json", (req, res) => res.json(openapi))
app.use("/api/docs", swaggerUi.serve, swaggerUi.setup(openapi)) // antes do 404
```

No `openapi.js`: `info`, `servers`, `components.securitySchemes.bearerAuth` (`type: "http", scheme: "bearer"`), `paths` com `requestBody` e `responses`. Rota com token: `security: [{ bearerAuth: [] }]`. No navegador: **Try it out** e **Authorize** (cole só o token). Postman: Import → Link → `/api/docs.json`.

Debug com breakpoints

Jeito	Como
JavaScript Debug Terminal	seta do `+` do terminal → rode `npm start` ou `npx vitest run arquivo`
`.vscode/launch.json`	`"program": "${workspaceFolder}/src/server.js"`, `"envFile"` → **F5**
`node --inspect src/server.js`	`Ctrl+Shift+P` → Debug: Attach to Node Process

F5 continua · **F10** Step Over · **F11** Step Into · **Shift+F11** Step Out · breakpoint **condicional** e **logpoint** pelo clique direito na margem.

Armadilhas

- Esqueceu o `await` no `request(...)`: o teste confere uma Promise.
- Rota que usa o banco sem mock: o teste espera e estoura o tempo (5 s).
- Mock vazando entre testes: `vi.resetAllMocks()` no `beforeEach`.
- Não teste o mock: confira o que a **API** respondeu.
- Express 5: sem body, `req.body` é `undefined` → use `req.body ?? {}` na validação.
- Breakpoint cinza e vazado: o VS Code não está conectado (terminal comum).
- Nunca rode `--inspect` em produção.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Guia rápido · Módulo 9B